你有两个长度为 n 的排列 a 和 b。

你最初持有一个元组 $(x, y) = (a_1, b_1)$。

接下来，对于索引 $i = 2, 3, \ldots, n$，你必须依次对元组执行以下**二选一**的操作：

- **操作 Min**：更新 $x \leftarrow \min(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \min(y, b_i)$。
- **操作 Max**：更新 $x \leftarrow \max(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \max(y, b_i)$。

在执行完所有 $n - 1$ 次操作后，他会得到一个最终的元组 (x, y)。

计算 (x, y) 的所有可能情况。

子任务	分值	限制	预期做法
1	12	$n \leq 300$	直接暴力 dp
2	32	$n \leq 5000$	正解，但是没有线段树优化
3	8	$a_i = b_i$	发现答案是所有的 (i, i)
4	16	$a_i = i$	确定了最后的 x 后容易统计答案
5	32		令最终的二元组为 (a_i, b_j)。考虑有哪些 (i, j) 是可能取到的。 不妨令 $i \leq j$。先枚举 i 处进行的操作类型，则 $i \sim n$ 中的操作类型均已确定。

有两种思路

第一种：

令最终的二元组为 (a_i, b_j)。考虑有哪些 (i, j) 是可能取到的。 不妨令 $i \leq j$。先枚举 i 处进行的操作类型，则 $i \sim n$ 中的操作类型均已确定。 若 $2 \sim i - 1$ 中的操作结束之后的二元组为 (x, y)。则 $i \sim n$ 中的操作对 y 的影响一定形如：$y \leftarrow \min(\max(y, l), r)$。其中 $l \leq r$ 是仅由 $i \sim n$ 中的操作决定的参数。 因此 j 只有两种可能的取值：$b_j = l$ 或 $b_j = r$。

l, r 可以在扫描 a_i 的过程中用线段树维护相应信息 $O(n \log n)$ 求出。 用线段树维护 $2 \sim i$ 操作结束后$x = a_i$ 情况下的 y 的最大值与最小值即可。

第二种：

注意到将所有合法的 (x, y) 按 $x + y$ 排序后，(x, y) 的下一个一定是 $(x + 1, y)$，$(x, y + 1)$，或 $(x + 1, y + 1)$，一一验证即可。

搬题人无法证明第二种方法的正确性。